

TD-3

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^\alpha}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \alpha > 0.$$

Déterminer les valeurs de α pour lesquelles f soit

- continue en $(0, 0)$.
- différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 2

Étudier l'existence et la continuité des dérivées partielles premières et la différentiabilité pour les fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} \textbf{1)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} & \textbf{2)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{xy}{|x|-y} & \text{si } y \neq |x| \\ 0 & \text{si } y = |x| \end{cases} \\ \textbf{3)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} & \textbf{4)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} y^2 \sin \frac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Exercice 3

Calculer $d_{(1,2)}f(x, y)$ et $d_{(2,3,4)}g(x, y, z)$ où $f(x, y) = \frac{x}{y^2}$ et $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ les fonctions définies par

$$f(x, y) = \sin(x^2 - y^2) \text{ et } g(x, y) = (x + y, x - y).$$

1. Calculer le gradient de f en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Calculer la matrice jacobienne de g en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. En déduire la matrice jacobienne de $f \circ g$ en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et donner l'expression de $D(f \circ g)(x, y)(h, k)$.

Exercice 5

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\|x\|^2-1}\right) & \text{si } \|x\| < 1 \\ 0 & \text{si } \|x\| \geq 1 \end{cases},$$

où $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$.

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$ et donner l'expression de sa différentielle.

Exercice 6

Soit f la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Calculer les dérivées partielles au point $(x, 0)$ et $(0, y)$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer les dérivées partielles secondes en $(0, 0)$

Exercice 7

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \|x\|, \forall x \in \mathbb{R}^n$. Étudier la différentiabilité de f sur $\mathbb{R}^n$

SOLUTION : TD-3

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^\alpha}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \alpha > 0.$$

Déterminer les valeurs de α pour lesquelles f est :

- continue en $(0, 0)$.
- différentiable en $(0, 0)$.

rep

- Pour la continuité, on a déjà dans la série I que si $\alpha > 0$ alors $\frac{|xy|^\alpha}{x^2+y^2} \leq |x^2+y^2|^{\alpha-1}$ et donc cette fonction cv vers zéro si $\alpha > 1$. Par contre si $\alpha \leq 1$ en considérant la direction $y = \lambda x$, on remarque que $|f(x, \lambda x)| = |x|^{2\alpha-2} \frac{\lambda^{2\alpha}}{1+\lambda^2}$ et donc ou elle dépend de λ si $\alpha = 1$ ou elle est infinie si $\alpha < 1$. Donc on a continuité ssi $\alpha > 1$.
- Pour la diff commençons par regarder les dérivées partielles.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} & \text{et} & \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0 & & \quad = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0 \end{aligned}$$

Donc si f est diff sa diff serai nulle. Ce qui nous permet de ramener l'étude de la diff de f en $(0, 0)$ à l'étude de la limite du rapport : $\frac{|f(x, y)|}{\|(x, y)\|}$ en $(0, 0)$. Comme $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ alors on a :

$$\frac{|f(x, y)|}{\|(x, y)\|} \leq \frac{\|(x, y)\|^{2\alpha}}{\|(x, y)\|^3} = \|(x, y)\|^{2\alpha-3}$$

Donc si $2\alpha - 3 > 0$ alors f est diff en $(0, 0)$, cad : $\alpha > \frac{3}{2}$

Inversement : ce rapport n'admet pas de limite si $\alpha \leq \frac{3}{2}$. En effet : considérons la direction $y = \lambda x$,

$$\frac{|f(x, \lambda x)|}{\|(x, \lambda x)\|} = \frac{|\lambda x^2|^\alpha}{\|(x, \lambda x)\|^3} = \frac{x^{2\alpha} \lambda^\alpha}{x^3(1+\lambda^2)^{\frac{3}{2}}} = x^{2\alpha-3} \frac{\lambda^\alpha}{(1+\lambda^2)^{\frac{3}{2}}}$$

qui diverge si $\alpha < \frac{3}{2}$ et qui dépend de λ si $\alpha = \frac{3}{2}$. Donc f est diff en $(0, 0)$ ssi $\alpha > \frac{3}{2}$

Exercice 2

Étudier l'existence et la continuité des dérivées partielles premières et la différentiabilité pour les fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} 1) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} & 2) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{xy}{|x|-y} & \text{si } y \neq |x| \\ 0 & \text{si } y = |x| \end{cases} \\ 3) f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} & 4) f(x, y) &= \begin{cases} y^2 \sin \frac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

rep

1. $f(x, y) \leq \|(x, y)\|$ donc f est continue en $(0, 0)$. A l'extérieur de $(0, 0)$ le Pb aurai pu se poser aux points de la forme $(x_0, 0)$ mais $\frac{xy}{\|(x, y)\|}$ et $\frac{-xy}{\|(x, y)\|}$ cv vers zéro car $\frac{y}{\sqrt{1+\frac{y}{x}}}$ cv vers zéro.

Pour la diff en $(0, 0)$, regardons d'abord les dérivées partielles.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} & \text{et} & \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0 & & \quad = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0 \end{aligned}$$

Donc si f est diff sa diff serai nulle. $\left| \frac{f(x, y)}{\|(x, y)\|} \right| = \frac{|xy|}{\|(x, y)\|^2} = \frac{|xy|}{x^2+y^2}$. sur la direction $x = \lambda \cdot x$ on a : $\left| \frac{f(x, \lambda \cdot x)}{\|(x, \lambda \cdot x)\|} \right| = \frac{|\lambda \cdot x^2|}{x^2 + \lambda^2 x^2} = \frac{|\lambda|}{1+\lambda^2}$ dépend de λ donc f n'est pas diff en $(0, 0)$. Aux points $(x_0, 0)$ avec $x_0 \neq 0$ on a :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, t) - f(x_0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x_0 |t|}{t \sqrt{x_0^2 + t^2}} = \pm \frac{1}{|x_0|}$$

Donc f n'est pas diff (n'admet pas de dérivée partielle).

2. f n'est pas cont donc non diff. En effet en $(0, 0)$ on a $f(n^{-1}, (n+1)^{-1}) = 1$ et si $y_0 = |x_0|$ alors $f(x_0 + n^{-1}, |x_0| + (n+1)^{-1})$ tend vers l'infinie. cad : même non continue. Les dérivées partielles en $(0, 0)$ sont nulles, mais en $(x_0, |x_0|)$ avec $x_0 \neq 0$ n'existent pas.

En effet :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, |x_0|) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, |x_0|) - f(x_0, |x_0|)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x_0 + t)|x_0|}{t(|x_0 + t| - |x_0|)} = \infty \end{aligned}$$

3. Pour $f(x, y) = \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$. On a : $\left| \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{2(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}{x^2+y^2} = 2(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}$, donc cv vers zéro, d'où la cont à l'origine. Les dérivées partielles à l'origine :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{t^3} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t^3}{t^3} = -1$$

L'étude de la diff à l'origine revient à l'étude du rapport :

$$\frac{1}{\|(h, k)\|} [f(h, k) - h + k] = \frac{1}{\|(h, k)\|} \left[\frac{h^3 - k^3 - (h-k)(h^2 + k^2)}{h^2 + k^2} \right] = \frac{hk(h-k)}{(h^2 + k^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Pour $(h, -h)$ on a : $\frac{2h^3}{(2h^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc ne cv pas vers zéro. Donc f n'est pas diff en $(0, 0)$.

4. Pour $f(x, y) = y^2 \sin \frac{x}{y}$ si $y \neq 0$ et $f(x, 0) = 0$.

On pose $D = \{(x, 0), x \in \mathbb{R}\}$ puis $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus D$.

- f est définie sur $\mathbb{R}^2$.
- f est de classe C^1 sur Ω en vertu de théorèmes généraux et pour $(x, y) \in \Omega$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \cos \left(\frac{x}{y} \right) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y \sin \left(\frac{x}{y} \right) - x \cos \left(\frac{x}{y} \right).$$

- Etudions la continuité de f en $(x_0, 0)$. Pour $y \neq 0$,

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \begin{cases} y^2 \left| \sin \left(\frac{x}{y} \right) \right| & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases} \leq \begin{cases} y^2 & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases} \leq y^2.$$

Comme y^2 tend vers 0 quand (x, y) tend vers $(x_0, 0)$, alors $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,0) \\ (x,y) \neq (x_0,0)}} f(x, y) = f(x_0, 0)$ et

donc f est continue en $(x_0, 0)$. Donc f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

- Etudions l'existence et la valeur éventuelle de $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0)$, x_0 réel donné.

Pour $x \neq x_0$ on a :

$$\frac{f(x, 0) - f(x_0, 0)}{x - x_0} = \frac{0 - 0}{x - x_0} = 0.$$

Donc : $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} \frac{f(x, 0) - f(x_0, 0)}{x - x_0} = 0$. On en déduit que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0)$ existe et $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0) = 0$. Finalement, la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ est définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} y \cos \left(\frac{x}{y} \right) & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

- Etudions l'existence et la valeur éventuelle de $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0)$, x_0 réel donné.

Pour $y \neq 0$ on a :

$$\frac{f(x_0, y) - f(x_0, 0)}{y - 0} = \frac{y^2 \sin \left(\frac{x_0}{y} \right)}{y} = y \sin \left(\frac{x_0}{y} \right).$$

On en déduit que $\left| \frac{f(x_0, y) - f(x_0, 0)}{y - 0} \right| \leq |y|$ et que $\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y \neq 0}} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, 0)}{y - 0} = 0$. Par suite, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0)$

existe et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, 0) = 0$. Finalement, la fonction $\frac{\partial f}{\partial y}$ est définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} 2y \sin \left(\frac{x}{y} \right) - x \cos \left(\frac{x}{y} \right) & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}.$$

- Etudions la continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $(x_0, 0)$, x_0 réel donné.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0) \right| = \begin{cases} \left| y \cos \left(\frac{x}{y} \right) \right| & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases} \leq |y|.$$

Quand (x, y) tend vers $(0, 0)$, $|y|$ tend vers 0 et donc : $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, 0)$. La fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ est donc continue en $(x_0, 0)$ et finalement la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

- Etudions la continuité de $\frac{\partial f}{\partial y}$ en $(x_0, 0)$, x_0 étant un réel donné.

Supposons tout d'abord $x_0 = 0$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \right| &= \begin{cases} \left| 2y \sin\left(\frac{x}{y}\right) - x \cos\left(\frac{x}{y}\right) \right| & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases} \\ &\leq 2|y| + |x| \end{aligned}$$

Quand (x, y) tend vers $(0, 0)$, $|x| + 2|y|$ tend vers 0. Donc :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$$

Supposons maintenant $x_0 \neq 0$. Pour $y \neq 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y) = 2y \sin\left(\frac{x_0}{y}\right) - x_0 \cos\left(\frac{x_0}{y}\right)$. Quand y tend vers 0, $2y \sin\left(\frac{x_0}{y}\right)$ tend vers 0 car $\left| 2y \sin\left(\frac{x_0}{y}\right) \right|$ et $x_0 \cos\left(\frac{x_0}{y}\right)$ n'a pas de limite réelle car $x_0 \neq 0$. Donc $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y)$ n'a pas de limite quand y tend vers 0 et la fonction $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'est pas continue en $(x_0, 0)$ si $x_0 \neq 0$. On a montré que

f est de classe C^1 sur $\Omega \cup \{(0, 0)\}$.

- Etudions l'existence et la valeur éventuelle de $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$. Pour $x \neq 0$,

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x - 0} = \frac{0 - 0}{x} = 0.$$

Donc $\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x - 0}$ tend vers 0 quand x tend vers 0. On en déduit que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ existe et

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$$

- Etudions l'existence et la valeur éventuelle de $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$. Pour $y \neq 0$,

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y - 0} = \frac{y \cos\left(\frac{0}{y}\right)}{y} = 1.$$

Donc $\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y - 0}$ tend vers 1 quand y tend vers 0. On en déduit que $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existe et

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$$

On a montré que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et sont différents. D'après le théorème de SCHWARZ, f n'est pas de classe C^2 sur $\Omega \cup \{(0, 0)\}$.

Exercice 3

Calculer $d_{(1,2)}f(x, y)$ et $d_{(2,3,4)}g(x, y, z)$ où $f(x, y) = \frac{x}{y^2}$ et $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

- Pour la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{y^2} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

f est continue et diff sur l'ensemble $\mathbb{R}^2/(OX)$ entend que fraction de fonctions continues et diff. Au point $(x_0, 0)$ on a : $f(x_0 + \lambda t, \lambda t) = \frac{x_0 + \lambda t}{\lambda t} = \frac{x_0}{\lambda t} + \frac{1}{\lambda}$ dont la limite qd t tend vers zéro est infinie si $x_0 \neq 0$ et dépend de λ si $x_0 = 0$. A l'extérieur de l'axe (OX) les dérivées partielles sont : $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{y^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-2x}{y^3}$. Donc : $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{1}{4}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{-2}{8} = \frac{-1}{4}$. Donc :

$$df_{(1,2)} = \frac{1}{4}dx - \frac{1}{4}dy$$

- Pour la fonction

$$g(x, y, z) = \begin{cases} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

g est cont et diff sur l'ensemble $\mathbb{R}^3/(OZ)$ entend que fraction de fonctions continues et diff. Sa différentielle au point $(2, 3, 4)$ est :

$$\begin{aligned} dg_{(2,3,4)} &= \frac{4(-2)(2)(2)}{\sqrt[3]{2^2+3^2}}dx + \frac{4(-2)(2)(3)}{\sqrt[3]{2^2+3^2}}dy + \frac{1}{\sqrt{2^2+3^2}}dz \\ &= -\frac{32}{\sqrt[3]{13}}dx - \frac{48}{\sqrt[3]{13}}dy + \frac{1}{\sqrt{2^2+3^2}}dz \end{aligned}$$

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ les fonctions définies par

$$f(x, y) = \sin(x^2 - y^2) \text{ et } g(x, y) = (x + y, x - y).$$

1. Calculer le gradient de f en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
2. Calculer la matrice jacobienne de g en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
3. En déduire la matrice jacobienne de $f \circ g$ en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et donner l'expression de $D(f \circ g)(x, y)(h, k)$.

Exercice 5

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\|x\|^2 - 1}\right) & \text{si } \|x\| < 1 \\ 0 & \text{si } \|x\| \geq 1 \end{cases}$$

où $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$.

Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^n$ et donner l'expression de sa différentielle

Exercice 6

Soit f la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Calculer les dérivées partielles au point $(x, 0)$ et $(0, y)$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer les dérivées partielles secondes en $(0, 0)$

Rep

f est continue sur $\mathbb{R}^2 - (0, 0)$ en tant que fraction de fonctions continues. Elle est aussi continue en $(0, 0)$ puisque pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a : $|f(x, y)| \leq x^2 + y^2$, donc :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$$

Calculons les dérivées partielles en $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy \left(\frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \right) \\ &= y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^4 y^3}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{yx^4 + 4y^3 x^4 - y^5}{(x^2 + y^2)^2} \\ \text{et} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -\frac{xy^4 + 4x^3 y^4 - x^5}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Calculons les dérivées partielles en $(0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0$$

Continuité des dérivées partielles en $(0, 0)$: $|\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)| \leq (2|x| + 4|x^3|)$. Donc :

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ et de même $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ On en déduit que les dérivées partielles sont continues en $(0, 0)$, et donc f est différentiable en $(0, 0)$ de différentielle nulle.

Calculons les dérivées partielles d'ordre deux en $(0, 0)$. On a : $\frac{\partial f}{\partial x}(0, t) = \frac{-t^5}{t^4} = -t$. Donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t - 0}{t} = -1$$

D'autre part : $\frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) = -\frac{-t^5}{t^4} = +t$, donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t} = 1$$

Exercice 7

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \|x\|, \forall x \in \mathbb{R}^n$. Il est évident que f est continue sur $\mathbb{R}^n$. la dérivée partielle de f par rapport à x_i au point x est donnée par :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|x + te_i\| - \|x\|}{t}$$

- A l'origine : $\|x\| = 0$, on a pas de dérivée partielle puisque $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t}$ n'existe pas ($= \mp 1$)
- Si $\|x\| \neq 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|x + te_i\|^2 - \|x\|^2}{t(\|x + te_i\| + \|x\|)}$$

1. Si la norme provient d'un produit scalaire, alors :

$$\|x + te_i\|^2 - \|x\|^2 = \langle x + te_i, x + te_i \rangle - \|x\|^2 = \|x\|^2 + 2tx_i + |t|^2 - \|x\|^2 = 2tx_i + |t|^2$$

$$\text{Donc : } \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|x + te_i\|^2 - \|x\|^2}{t(\|x + te_i\| + \|x\|)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2tx_i + |t|^2}{t(\|x + te_i\| + \|x\|)} = \frac{x_i}{\|x\|}.$$

Montrons que f est diff en x et que $df_x = \frac{1}{\|x\|} \sum_{i=1,n} x_i dx_i$. Pour cela, montrons qu'il existe une application $\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\|x + h\| - \|x\| - \frac{1}{\|x\|} \sum x_i h_i = \|h\| \varepsilon(h) \quad \text{où} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$$

Or

$$\|x + h\| - \|x\| = \frac{\|x + h\|^2 - \|x\|^2}{\|x + h\| + \|x\|} = \frac{2 \sum x_i h_i + \sum h_i^2}{\|x + h\| + \|x\|} = \frac{2 \sum x_i h_i + \|h\|^2}{\|x + h\| + \|x\|}$$

Donc

$$\begin{aligned} \|x + h\| - \|x\| - \frac{1}{\|x\|} \sum x_i h_i &= \frac{2 \sum x_i h_i + \|h\|^2}{\|x + h\| + \|x\|} - \frac{1}{\|x\|} \sum x_i h_i \\ &= \left[\frac{2}{\|x + h\| + \|x\|} - \frac{1}{\|x\|} \right] \sum x_i h_i + \frac{\|h\|^2}{\|x + h\| + \|x\|} \\ &\leq \|h\| \left(\|x\| \left[\frac{2}{\|x + h\| + \|x\|} - \frac{1}{\|x\|} \right] + \frac{\|h\|}{\|x + h\| + \|x\|} \right) \end{aligned}$$

On prend $\varepsilon(h) = \|x\| \left[\frac{2}{\|x + h\| + \|x\|} - \frac{1}{\|x\|} \right] + \frac{\|h\|}{\|x + h\| + \|x\|}$ **CQFD**

2. Pour la norme $f(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|x\| \neq 0$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|x_i + t| - |x_i|}{t}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \begin{cases} \frac{x_i}{|x_i|} & \text{si } x_i \neq 0 \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|t|}{t} & \text{n'existe pas si } x_i = 0 \end{cases}$$

Si $x_i \neq 0$, pour tout $i = 1, \dots, n$ alors f est diff et $df_x(x) = \sum \frac{x_i}{|x_i|} dx_i$

Pb : que se passe-t-il pour la norme infinie ?

Rep.Ex6

Une étude rapide de la fonction à variable réelle suivante nous donne que f est continue sur $\mathbb{R}$. En effet : $\lim_{t \rightarrow \pm 1} f(t) = 0$, où :

$$f(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{t^2-1}\right) & \text{si } |t| < 1 \\ 0 & \text{si } |t| \geq 1 \end{cases}$$

Si $|t| < 1$ alors : $f'(t) = \frac{-2t}{(t^2-1)^2} \exp\left(\frac{1}{t^2-1}\right)$. Donc

Rq

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$